

APUNTES TEMA 1

18/09/2025

EJERCICIO INSTRUCCIONES: *Como llenar un vaso de agua*

Paso 1: Dirígete al lugar donde almacenas los vasos vacíos

Paso 2: Coge el vaso vacío

Paso 3: Dirígete al grifo más cercano

Paso 4: Mueve la llave del grifo para que salga agüita

Paso 5: Trata de hacer que la corriente emitida por el grifo entre en el orificio que te proporciona el vaso

Paso 6: Una vez realizado ya tienes el **vaso de agua, felicidades. DD**

PROGRAMAS NECESARIOS:

- jdk 21
- Eclipse EE

— WORKSPACE

(Para abrir el **package Explorer** en windows/ show views/ package Explorer)

PASOS PARA CREAR MI PRIMER PROGRAMA

PROYECTO

Formas de crear un proyecto:

1. File/New/Other/**Java/Java Project**
2. (Icono de New)/ Other/**Java/Java Project**

IMPORTANTE: A la hora de nombrar la primera letra en **mayúscula**, se debe informar sobre lo que se trata. Si queremos poner varias palabras **no se pueden poner espacios**, sino que o se juntan las palabras o se añade guión. La segunda palabra también debe poner la primera mayúscula.

- - *versión de java (JavaSE-21):* Se le añade porque es un código de larga existencia - -

PAQUETE

Tras crear un proyecto, crearemos **paquetes** para organizar los recursos. Para cada ejercicio se creará un paquete.

Formas de crear los **paquetes**:

1. File/New/ **Package**
2. (Icono flecha negra New)/ **Package**

¿Cómo nombrar un paquete? → Debemos nombrarlos siempre en minúsculas e informándonos sobre lo que trata. El nombre no puede comenzar con **número**.

CLASE

Tras crear un paquete acto seguido crearemos una clase. En un paquete podrá contener de una a varias clases.

Formas de crear clase:

1. File/New/ **Class**

¿Cómo nombrar una clase? → **Importante** nombrar la primera letra siempre en mayúscula

A aquella primera clase se le denomina siempre **principal**, ya que tiene la orden de iniciar el programa. (En todos los programas siempre habrá una denominada así).

- - Marcar la casilla **“public static void main”** para omitir escribir la orden de arranque, poner esta casilla a la clase principal - -

(Para añadir **comentarios** utilizar **“//”**)

Todas las **órdenes/instrucciones** terminan en **“;”**, para los *bloques de código* no hace falta. (Lo que va entre comillas dobles se les denominan **parámetros**)

19/09/2025

TIPOS DE DATOS:

- **PRIMITIVOS:**

TIPOS PRIMITIVOS (sin métodos; no son objetos; no necesitan una invocación para ser creados)	NOMBRE	TIPO	OCUPA	RANGO APROXIMADO
	byte	Entero	1 byte	-128 a 127
	short	Entero	2 bytes	-32768 a 32767
	int	Entero	4 bytes	2*10 ⁹
	long	Entero	8 bytes	Muy grande
	float	Decimal simple	4 bytes	Muy grande
	double	Decimal doble	8 bytes	Muy grande
	char	Carácter simple	2 bytes	---
	boolean	Valor true o false	1 byte	---

- - En java el símbolo **“=”** equivale a asignación de valor - -

FORMAS DE DECLARAR VARIABLES:

1. **(Tipo de dato) (Nombre de la variable);** En esta ocasión el programa le asignará un valor de 0 hasta que no le demos un valor en alguna futura línea
2. **(Tipo de dato) (Nombre de la variable)=(valor);** En esta ocasión ya le asignamos un valor con anterioridad.

- - El “+” entre paréntesis se utiliza para concatenar cosas, mientras que fuera si es utilizable para la suma de valores - -

```
System.out.println("El precio es: "+precio+" euro");
```

El precio es: 2.6 euro

Cuando designamos valores en “char” deberemos asignar los valores con comillas simples.

¿Cómo poner una línea en blanco en java? → “\n”

```
System.out.println("\nEl precio es: "+precio+" euro");
```

El segundo es: 7

El precio es: 2.6 euro

22/09/2025

- - Para definir varias variables del mismo tipo (EJEM: int) podrían ir todas en la misma línea divididas por una coma - -

```
int num=3, den=4;
```

FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA OPERACIONES

- - En Java para realizar divisiones utilizaremos el símbolo “/” ; Para realizar la multiplicación utilizaremos el símbolo “*”; “%” se utiliza para sacar el modulo de la división basicamente el resto - -

Forma de forzar un cambio a una variable a ser de otro tipo de datos:

```
int num=3, den=4;
float cociente;
cociente=(float)num/den;
```

- - Para utilizar fórmulas matemáticas java te brinda varios recursos, para utilizarlo puedes usar el comando “Math.(lo que quieras utilizar)” - -

23/09/2025

Sintaxis para realizar comentarios:

-- // o /* */ - -

Los tokens en Java son palabras que ya utiliza java por defecto, por tanto pondrá error.

abstract	continue	finally	int	public	throw
assert	default	float	interface	return	throws
boolean	do	for	long	short	transient
break	double	goto	native	static	true
byte	else	if	new	strictfp	try
case	enum	implements	null	super	void
catch	extends	import	package	switch	volatile
class	false	inner	private	synchronized	
const	final	instanceof	protected	this	while

System.out.printf: se utiliza para dar formato al texto en cierto sentido, sobre todo al dar decimales.

- Para comprender su uso al usar `System.out.println` el texto nos dara el resultado sin filtrar la cantidad de decimales. `0.3333333333333333`

Sin embargo al usar `System.out.printf` `El resultado es: 0,33`

Según el tipo de **dato** podemos usar:

- Para doubles: `%.(numero de decimales que queremos)f`
- Para int: `%d`
- Para char: `%c`
- Para string: `%s`

Recordad: El `printf` no salta de línea, por lo que tendremos que utilizar `/n` para poder saltar de línea

24/09/2025

Como leer en Java mediante teclado?:

- Para poder leer en Java vamos a tener que tener otra clase denominada "**Leer**", en ella almacenaremos un código que nos permitirá escribir mediante teclado, crear paquete "**utilidades**" -

Recordad: la línea 1 "package" debe tener el nombre del correspondiente, tener cuidado al copiar.

Recordad: Con tener un paquete con la clase “Leer” en “src” del proyecto ya podremos utilizarlo en cualquier proyecto dentro de nuestro *proyecto java*.

Importante: En la línea 2 para que haya una lectura debe aparecer el código “import utilidades.Leer” (suele ser automático).

ASIGNAR VALORES:

Para poder utilizar la clase “Leer” tendremos que utilizar el siguiente código para asignar valores:

- Definiremos la variable que queremos que guarde nuestro programa:

```
String nombre;
```

- Ahora para poder utilizar la clase Leer haremos la siguiente asignación de valores:

```
nombre=Leer.dato();
```

IMPORTANTE: Según el tipo de dato que sea podemos utilizar diferentes asignaciones

```
// TIPOS DE DATOS LEER
variable=Leer.dato();
variable=Leer.datoChar();
variable=Leer.datoDouble();
variable=Leer.datoInt(); |
```

- - Tanto los booleanos como los bytes no pueden ser usados en este formato - -

26/09/2025

- - En las variables podemos diferenciar entre “inicializar” una variable o “declararla”, la diferencia es tener memoria del dato o introducirlo más tarde - -

- - En “printf” no se concatena con el símbolo +, para ello al usar este tipo de impresión lo haremos de la forma mostrada en el ejemplo - -

EJEMPLO:

```
System.out.printf("Tras unas operaciones, hemos llegado a la conclusión de que el  
número de veces que cabe %s en %s se trata de:  
%.2f",pueblo,eventoName,capacidad);
```

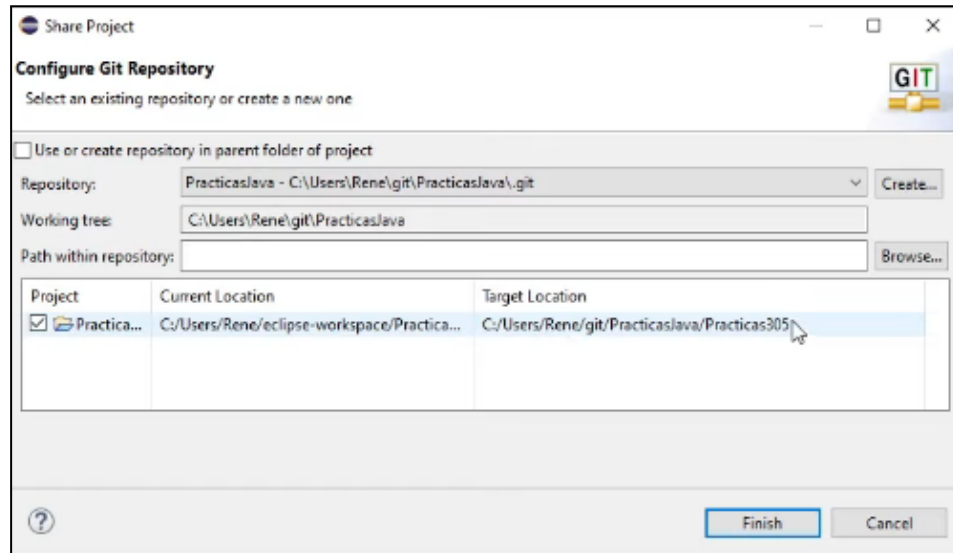
La clave está en que el nombre de las variables se ponen al final y para añadirlas entre las comillas debemos añadir los % y el tipo que sea. También es importante añadir las variables en orden.

TUTORIAL: COMO AÑADIR ECLIPSE A GITHUB

CREAR UN REPOSITORIO VINCULADO A LA NUBE CON GITHUB

Paso 1. Iniciar sesión en github y crear un nuevo repositorio

Paso 2. Clicamos en la carpeta del proyecto java y buscamos la opción de “**Team**” donde pone “**Share Project**”



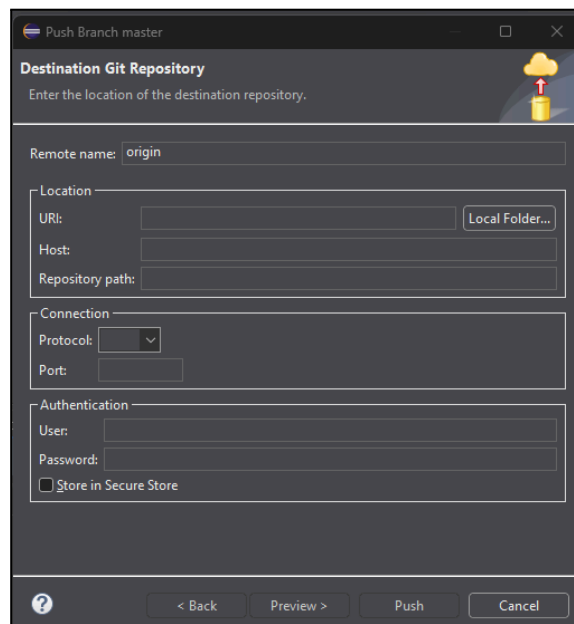
Paso 3. En la pestaña enlazada *arriba* vamos a crear un nuevo repositorio, la izquierda es la ubicación de nuestro *workspace* y el de la derecha el de el *repositorio*. Una vez creada damos **finish**. (donde pone master cambiarlo a main)

Paso 4. Una vez creado el repositorio vamos a **Team/Commit** donde nos aparecera una ventana.

Paso 5. En la ventana de arriba nos aparece los archivos que están en el estado unstaged y debemos cambiarlos al staged, para ello le daremos al símbolo de **(++)**. (Esto equivale a que ejecutará el comando git add)

Paso 6. Una vez lo realizas le das a **commit**, y deberían de desaparecer todos los archivos que aparecían en la ventanita. Para chequear que hizo commit podemos ver cómo fue variando los símbolos que aparecían junto a los elementos del *workspace*, finalmente debe aparecer uno dorado.

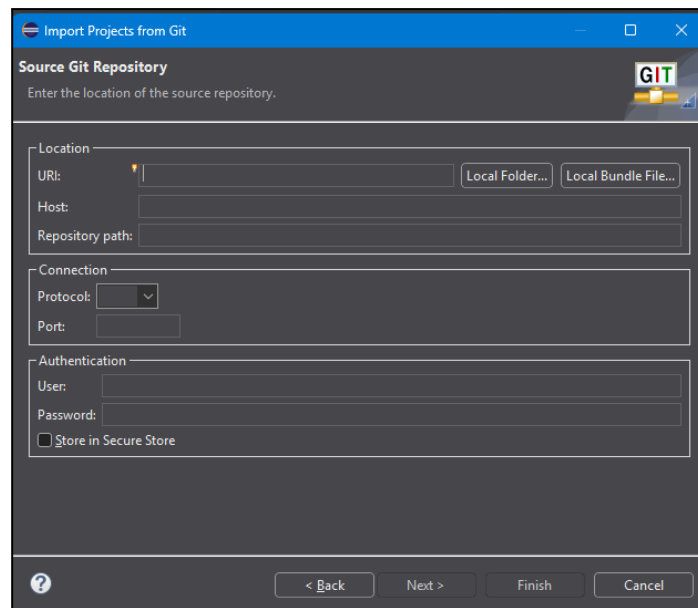
Paso 7. El siguiente paso es hacer **Push** en la ventana anterior donde hicimos *commit*



PASO 8. Donde pone “URL” pegaremos el enlace del repositorio de github que creamos con anterioridad “<https://github.com/JTPLOP/Java-D.A.M..git>”. Además donde pone “USER” introducimos nuestro nombre de github “JTPLOP” y donde pone contraseña introducimos nuestro **token** de github, este lo encontramos en [Setting/Developer Settings/Personal access tokens/Generate new token](#).

CÓMO INICIAR EL REPOSITORIO EN OTRO PC

PASO 1. Le damos a file/import/project from git/clone URL y nos aparecera la siguiente ventana:



PASO 2. Rellenamos la ventana, la URL utilizaremos la de nuestro repositorio github “<https://github.com/JTPLOP/Java-D.A.M..git>”, en **user** utilizamos “JTPLOP” y en password el **token** generado. “ghp_IVWCydYZBscpUoQupEriCYn1EaGoSL0vS1iL”

PASO 3. Ir completando lo que te vaya poniendo en la ventana “**Local Destination**”

CÓMO ACTUALIZAR LOS CAMBIOS EN EL REPOSITORIO

Paso 1. En el proyecto Java nos dirigimos hacia **Team** y luego hacia **commit**, en *unstaged* te aparecera los cambios sin actualizar en github, para ello le das al **git add** (++) y luego te logueas con **user** y **token** para actualizarlo

TOKEN: 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

Por otro lado también te indicamos que el banco presenta unos intereses anuales, los cuales también varían según el cliente por lo que necesito que me lo comenten: